

데이터 전처리 정의서

대덕인재개발원 AI기술을 활용한 소프트웨어 엔지니어링 과정 8월(5기) 연수기간 : 2023. 08. 08 ~ 2024. 04. 02	
팀 명	SKJ (3팀)
담당자	김태은
목적 및 상세	Input 데이터는 Label 과 모델 모두와 연결될 수 있도록 전처리하고, Output 데이터는 SQL로 데이터 베이스에서 가져오며 파이썬에서 추천 목록을 뽑아낸다.
프로젝트 명	프로젝트 관리 시스템 (PMS)
데이터 수집 개요	
1. 전처리 시 유의사항 1.1. 날씨데이터 전처리 시, 날씨를 분류하여 INPUT 데이터로 수집 1.2. 특정사원데이터 전처리 시, 나이, 성별을 분류하여 INPUT 데이터로 수집 1.3. 음식점 데이터 전처리 시, 각 음식점으로 분류하여 INPUT 데이터로 수집 2. 데이터 포맷에 관한 정의 2.1. Output 데이터는 최종적으로 추천 음식은 FOOD_RECOM 테이블의 데이터로 변환하여 데이터베이스에 저장한다.	

3. 수집결과

3.1. DB에서 나이, 성별, 날씨 와 음식점(라벨) 데이터를 추출한다.

```
def xyTrainSelectList(self):
    sql = """
        SELECT
            TRIM(FOOD_VIEWS.WEATHER_ID ) AS WEATHER_ID,
            TRIM(FOOD_VIEWS.FOOD_ID ) AS FOOD_ID,
            CASE
                WHEN EMP.EMP_AGE < 30 THEN '0'
                WHEN EMP.EMP_AGE < 40 THEN '1'
                WHEN EMP.EMP_AGE < 50 THEN '2'
                WHEN EMP.EMP_AGE < 60 THEN '3'
                ELSE '4'
            END AS AGE,
            CASE
                WHEN EMP.EMP_GEN = 'F' THEN '0'
                WHEN EMP.EMP_GEN = 'M' THEN '1'
            END AS GEN
        FROM
            FOOD_VIEWS
            JOIN EMP ON FOOD_VIEWS.EMP_ID = EMP.EMP_ID
            JOIN WEATHER ON FOOD_VIEWS.WEATHER_ID = WEATHER.WEATHER_ID
            JOIN FOOD ON FOOD_VIEWS.FOOD_ID = FOOD.FOOD_ID
        ORDER BY FOOD_VIEWS.WEATHER_ID
    """
```

3.2. 날씨데이터를 추출한다

```
def selectWeather(self):
    sql = """
        SELECT
            TRIM(WEATHER_ID)
            ,WEATHER_TYPE
            ,DUST
            ,UV
            ,TEMP
        FROM WEATHER
    """
    self.cur.execute(sql)
    list = self.cur.fetchall()
    return list
```

```

def updateWeather(self, weathertype, dust, uv, temp,weatherCode):

    if "맑음" in weathertype:
        weatherid = 0
    elif "흐름" in weathertype:
        weatherid = 1
    elif "구름맑음" in weathertype:
        weatherid = 2
    elif "비" in weathertype:
        weatherid = 3
    elif "눈" in weathertype:
        weatherid = 4
    else:
        weatherid = 5

    sql = """
INSERT INTO WEATHER (
    WEATHER_ID,
    WEATHER_TYPE,
    DUST,
    UV,
    TEMP
VALUES (
    :weatherid
    , :weathertype
    , :dust
    , :uv
    , :temp
)
    """

```

4. 데이터 전처리

4.1 파이썬을 통해 데이터베이스 쿼리로 전처리 작업을 한다.

```

x_train = []
for i in list:
    x = [i[0],i[2],i[3]]
    x_train.append(x)
    #x_train=np.array(x_train)
    print("x_train",x_train)
x_train=np.array(x_train)

y_train = []
for i in list:
    y = [i[1]] #foodID
    y_train.append(y)
    #y_train=np.array(y_train)
    print("y_train",y_train)

y_train=np.array(y_train)
print(x_train,len(x_train))
print(y_train,len(y_train))

model = tf.keras.models.Sequential([
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(3,)),
    tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
    tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
    tf.keras.layers.Dense(cnt, activation=tf.nn.softmax)
])

model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=30)
model.summary()
model.save('food_recom.h5')

```

